ĐỀ LUYỆN SỐ 15 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Tổng hai phân thức có mẫu x + k · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 + 3x - 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{x_1}{x_2 + 2} + \dfrac{x_2}{x_1 + 2}$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 15

Tổng hai phân thức có mẫu x + k

Đáp số: a) $\Delta = 3^2 - 4\cdot 1\cdot(-1) = 13 > 0$. b) $A = -\dfrac{5}{3}$

a) $\Delta = 3^2 - 4\cdot 1\cdot(-1) = 13 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = -3$, $P = x_1 x_2 = -1$	0,25
Tử: $x_1(x_1+2) + x_2(x_2+2) = S^2 - 2P + 2S = 5$; mẫu: $(x_2+2)(x_1+2) = P + 2S + 4 = -3$	0,25
$A = \dfrac{5}{-3} = -\dfrac{5}{3}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Khai triển mẫu thiếu số 4 · Quên kiểm tra mẫu khác 0

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 3, đề 3: $x_1/(x_2+2) + x_2/(x_1+2)$) (số liệu đã đổi).